ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 10 · ØKT 1 AV 3

Investering: kontantstrømmen og tilbakebetalingstiden

Er pengene tilbake innen tre år?

Kapittel 10 går over tre økter. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 12 montører. Termograferingsutstyr til 480 000 kr: lønner det seg?

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 10 svarer på tre spørsmål om samme utstyr

Denne økta

1 Hva går inn og ut, og når er pengene tilbake?

Kontantstrømmen

Investeringen i år 0, innbetalingsoverskuddet hvert år. Tilbakebetalingstiden.

Økt 1 · boka: innledningen og 10.1

2 Hva er pengene verdt i dag?

Nåverdien

Pengenes tidsverdi, avkastningskravet, og alt regnet om til kjøpsdagen.

Økt 2 · boka 10.2

3 Hva gir utstyret selv, og hva sier vi til styret?

Beslutningen

Internrenten, kapitalbinding og restverdi, risikoen i anslagene, og bokas tre regler.

Økt 3 · boka 10.3–10.4

Ett tall holder hele kapitlet sammen: kontantstrømmen

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Investeringsutgift	−480 000				
Innbetalinger per år		260 000	260 000	260 000	260 000
Utbetalinger per år		90 000	90 000	90 000	90 000
Utrangeringsverdi					0
Kontantstrøm	**−480 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen, bankene og regnearkene sier ofte	Det er
Investeringsanalyse	Investeringskalkyle, lønnsomhetsberegning, business case	Regnestykket som sier om et kjøp lønner seg
Kontantstrøm	Cash flow, kontantstrømanalyse	Penger inn minus penger ut, år for år
Tilbakebetalingstid	Payback, inntjeningstid	Hvor lenge før pengene er tilbake
Avkastningskrav, kalkulasjonsrente	Diskonteringsrente, kapitalkostnad, «kravet»	Det bedriften minst vil tjene på pengene
Nåverdi	Netto nåverdi, NPV (net present value), NNV i Excel	Alt regnet om til kjøpsdagen, minus kjøpet
Internrente	IRR (internal rate of return), IR i Excel	Det investeringen gir selv, i prosent
Utrangeringsverdi, restverdi	Bruktverdi, innbytteverdi	Det utstyret kan selges for til slutt
Sunk cost	Påløpte kostnader, «sølt melk»	Penger som er brukt uansett hva du bestemmer

Ordene i midten er vanlige i bransjen og i regnearkene, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

1. februar 2027: Kari har fått pris på termograferingsutstyr. Tom sier ja, Ida sier vent

Tom, driftsleder: «Vi tjener 200 000»

4 × 170 000 – 480 000

680 000 inn over fire år, 480 000 ut i dag. Enkelt, sier Tom.

Ida, kalkulatør: «Vent»

Når er pengene tilbake?

Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år. Og hva er egentlig de 260 000?

Kari, daglig leder: «Hva må vi vite?»

Hva går inn og ut?

Hun skal legge saken fram for styret og vil ha tallene på ett ark.

Tallene, fra faktaarket

Utstyret koster 480 000 kr uten merverdiavgift. Det gir 260 000 kr mer inn hvert år (mest innleid termografering Nordlys slipper å betale, pluss nye oppdrag) og 90 000 kr mer ut (kalibrering, forsikring, strøm), i fire år. Etterpå er det verdiløst.

Spørsmålet for økta: hva går inn og ut av kassa på grunn av utstyret, og når er pengene tilbake?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du sette opp kontantstrømmen for en investering og regne tilbakebetalingstiden

1 Sette opp kontantstrømmen

År 0 med investeringen, så innbetalinger minus utbetalinger hvert år. Bokas tabell 10.1.

2 Holde ute det som ikke hører hjemme

Avskrivningen, merverdiavgiften og penger som alt er brukt. Og ta med bare det som endres.

3 Regne og vurdere tilbakebetalingstiden

Investeringen delt på årlig innbetalingsoverskudd, mot kravet. Og si hva metoden ikke ser.

Du trenger ikke

Regnskapsføring eller avskrivningsregler. Du skal kunne sette opp kontantstrømmen og forklare hvert tall i den.

Hvorfor det haster

Lift, servicebil, termokamera, ladeutstyr: den som leder en avdeling, får spørsmålet «lønner det seg?». Og Vannkraftverket ber om en kontantstrømmodell.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Investering	Kontantstrøm	Bare det som endres	Avskrivning	Merverdiavgift	Sunk cost	Tilbake-betalingstid	Det den ikke ser	Stopp: 1A	Fasit	Les selv

BEGREP

Investering: hva er det, og hva avgjør om den lønner seg?

Begrepet

En investering er å skaffe eiendeler som skal holde oppe eller øke inntjeningen i flere år. Realinvesteringer er bygninger, maskiner, utstyr og biler; finansinvesteringer er bankinnskudd og aksjer. Kapitlet handler om realinvesteringer. Den er lønnsom når fordelene (innbetalingene) er større enn ulempene (utbetalingene) i levetiden.

Regelen

Sju ting avgjør: kjøpesummen, innbetalingene, utbetalingene, levetiden, restverdien, penger bundet i lager og kundefordringer, og ledelsens krav til avkastning.

I jobben

Erstatte en utslitt lift, utvide med en servicebil til, få bedre måleutstyr, eller miljøvennlig teknologi kunden krever. Alle fire er investeringer du kan få ansvaret for.

De sju tingene, med Nordlys' tall

Kjøpesum 480 000 kr i år 0	**Mer inn per år** 260 000 kr	**Mer ut per år** 90 000 kr	**Levetid** 4 år
Restverdi 0 kr	**Lager og fordringer** 0 kr nå (30 000 kr i økt 3)	**Avkastningskrav** 10 % (økt 2)	**Motiv** utvide kapasiteten: slippe innleie

Hos Nordlys

Termograferingsutstyret er en realinvestering for å utvide kapasiteten: Nordlys kan svare ja selv i stedet for å leie inn. Alle tallene er faktaarkets; kravet og kapitalbindingen kommer i de neste øktene.

Husk **Betale i dag, tjene i flere år. Sju ting avgjør.**

BEGREP

Kontantstrøm: hva går inn og ut av kassa, år for år?

Begrepet

Kontantstrømmen er pengene som går inn og ut av kassa fordi bedriften investerer, år for år. År 0 er kjøpsdagen: der står investeringsutgiften med minus. Inn- og utbetalingene fra driften skjer hele året, men legges for enkelhets skyld til slutten av hvert år, de første året etter kjøpet.

Regelen

Kontantstrøm i år 0 = − investeringsutgift.
Kontantstrøm i år 1–4 = innbetalinger − utbetalinger (innbetalingsoverskuddet). Restverdi kommer i siste år.

I jobben

Når du legger fram et kjøp for sjefen eller banken, starter du med denne tabellen. Alle metodene i kapitlet regnes ut fra nederste linje.

Bokas tabell 10.1 med Nordlys' tall

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Investeringsutgift	−480 000				
Innbetalinger per år		260 000	260 000	260 000	260 000
Utbetalinger per år		90 000	90 000	90 000	90 000
Utrangeringsverdi					0
Kontantstrøm	**−480 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**

Nederste linje er kontantstrømmen. Tilbakebetalingstiden, nåverdien og internrenten regnes ut fra den.

Hos Nordlys

260 000 − 90 000 = 170 000 kr i året. År 0: −480 000 kr. Faktaarket sier at utstyret er verdiløst etter fire år, så utrangeringsverdien er 0.

Husk **År 0 med minus. Så innbetalinger minus utbetalinger, år for år.**

BEGREP

Bare det som endres: hvorfor teller innleie vi slipper å betale, og hva med montørtimene?

Begrepet

Kontantstrømmen er forskjellen mellom å investere og å la være. Penger Nordlys slipper å betale, teller like mye som ny inntekt: innleid termografering som forsvinner, er 260 000 kr mer i kassa på samme måte som nye oppdrag. Det som er likt i begge tilfeller, skal ikke med.

Regelen

Ta med alt som endres fordi du investerer: mer inn, mindre ut, mer ut.
Ta ikke med det som er likt uansett.

I jobben

Montørene er fast ansatt. Gjøres termograferingen i timer som ellers står ledige, koster det ikke ekstra. Er kalenderen full, koster hver time 890 kr i tapt fakturering, og da hører det med.

Uten utstyret eller med: forskjellen er kontantstrømmen

Uten utstyret	Med utstyret	Forskjellen
Leier inn termograf, kunden venter	Egen termograf, nye oppdrag	260 000 kr mer inn (spart innleie + nye oppdrag)
Ingen kalibrering eller forsikring	Kalibrering, forsikring, strøm	90 000 kr mer ut
12 montører, lønn hver måned	12 montører, lønn hver måned	0 kr: likt i begge, så lenge timene ellers står ledige

Hos Nordlys

Karis anslag forutsetter at termograferingen gjøres i timer som ellers ikke ble fakturert. Tas timene fra full kalender, faller kontantstrømmen med 8 900 kr for hver 10 timer i året (10 × 890 kr).

Husk **Spart utbetaling teller som innbetaling. Det som er likt, teller ikke.**

BEGREP

Avskrivning eller utbetaling: hvorfor står ikke de 120 000 i kontantstrømmen?

Begrepet

Regnskapet fordeler kjøpesummen over levetiden som avskrivning: 480 000 / 4 = 120 000 kr i året. Det er en kostnad, men ingen penger går ut. Pengene gikk ut én gang, i år 0. Kontantstrømmen følger pengene, så den tar kjøpet i år 0 og aldri avskrivningen.

Regelen

Resultatet per år = 260 000 − 90 000 − 120 000 = 50 000 kr.
Kontantstrømmen per år = 260 000 − 90 000 = 170 000 kr.
Kjøpet står i år 0.

I jobben

Trekker du fra avskrivningen i kontantstrømmen, teller du kjøpet to ganger: én gang i år 0 og én gang hvert år. Det er den vanligste feilen i investeringskalkyler.

Samme utstyr i regnskapet og i kontantstrømmen

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	Sum
Regnskapet: resultat		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
herav avskrivning		−120 000	−120 000	−120 000	−120 000	−480 000
Kontantstrømmen	**−480 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**200 000**

Begge summerer til 200 000 kr over fire år. Det er Toms tall. Forskjellen er når kronene kommer: regnskapet sprer kjøpet over fire år, kontantstrømmen tar det i dag. Når kronene kommer, er det økt 2 handler om.

Hos Nordlys

Avskrivningen på 120 000 kr i året står i resultatbudsjettet (10 000 kr i måneden fra mars 2027). I kontantstrømmen står kjøpet, 480 000 kr, én gang i år 0.

Husk **Avskrivning er kostnad, ikke penger. Kjøpet står i år 0, én gang.**

Du er her

Kontantstrøm | Nåverdi | Beslutningen

BEGREP

Merverdiavgift: hvorfor 480 000 kr, når 600 000 kr går ut av kontoen?

Begrepet

Nordlys betaler 480 000 × 1,25 = 600 000 kr til leverandøren. Men de 120 000 kronene i merverdiavgift får bedriften trukket fra i neste avgiftsoppgjør, fordi utstyret brukes i avgiftspliktig virksomhet. Avgiften er aldri bedriftens kostnad. Investeringsanalysen regner derfor uten merverdiavgift, som resultatbudsjettet.

Regelen

Investeringsanalysen: alle tall uten merverdiavgift. Likviditetsbudsjettet: med merverdiavgift, i den måneden pengene går.

I jobben

Tilbud fra leverandører står ofte med og uten avgift. Bruk tallet uten i lønnsomhetsregnestykket, og tallet med når du sjekker om det er penger på konto.

Kjøpet i mars 2027: 600 000 ut, 120 000 tilbake



Merverdiavgiften er likviditet: den binder 120 000 kr på kontoen fra mars til juni. Den endrer ikke om utstyret lønner seg. Det samme gjelder de 260 000 og 90 000: også de er uten merverdiavgift.

Hos Nordlys

I likviditetsbudsjettet for 2027 står 600 000 kr ut i mars. I investeringsanalysen står 480 000 kr i år 0. Begge er riktige, til hvert sitt spørsmål.

Husk **Lønnsomhet: uten merverdiavgift. Konto: med.**

BEGREP

Sunk cost: hvorfor teller ikke pengene vi allerede har brukt?

Begrepet

Penger som alt er brukt eller skal betales uansett hva bedriften bestemmer, er sunk cost: konsulenter, en utredning, en demonstrasjon. Boka kaller dem beslutningsirrelevante: «gjort er gjort, og spist er spist». Bare framtidige inn- og utbetalinger som skjer fordi bedriften investerer, hører hjemme i kontantstrømmen.

Regelen

Spør: endres beløpet om vi sier ja eller nei?
Nei: sunk cost, holdes utenfor. Ja: med i kontantstrømmen.

I jobben

«Vi har brukt så mye på dette at vi må fullføre» er en felle. Har dere betalt for en tilstandsrapport eller en befaring, er pengene borte uansett. Beslutningen skal bare se framover.

Fem poster: hører de hjemme i kontantstrømmen?

Post	Endres av ja eller nei?	I kontantstrømmen?
Kjøpesummen 480 000 kr	Ja: betales bare ved ja	Ja, år 0
260 000 kr mer inn per år	Ja	Ja, år 1–4
90 000 kr mer ut per år	Ja	Ja, år 1–4
Avskrivningen 120 000 kr per år	Ingen penger flytter seg	Nei
Demonstrasjonen, 5 000 kr, alt betalt	Nei: betalt uansett	Nei, sunk cost

Hos Nordlys

Leverandøren demonstrerte kameraet for Nordlys, og Kari betalte 5 000 kr for dagen. Pengene er brukt om hun sier ja eller nei, så de står ikke i kontantstrømmen.

Husk **Gjort er gjort. Bare framtidige penger som endres, teller.**

BEGREP

Tilbakebetalingstid: hvor fort er pengene tilbake?

Begrepet

Tilbakebetalingstiden er hvor lang tid det tar før innbetalingsoverskuddene til sammen er like store som investeringsutgiften. Strengt tatt måler den ikke lønnsomhet, bare hvor fort pengene er tilbake. Ledelsen setter et krav, for eksempel tre år.

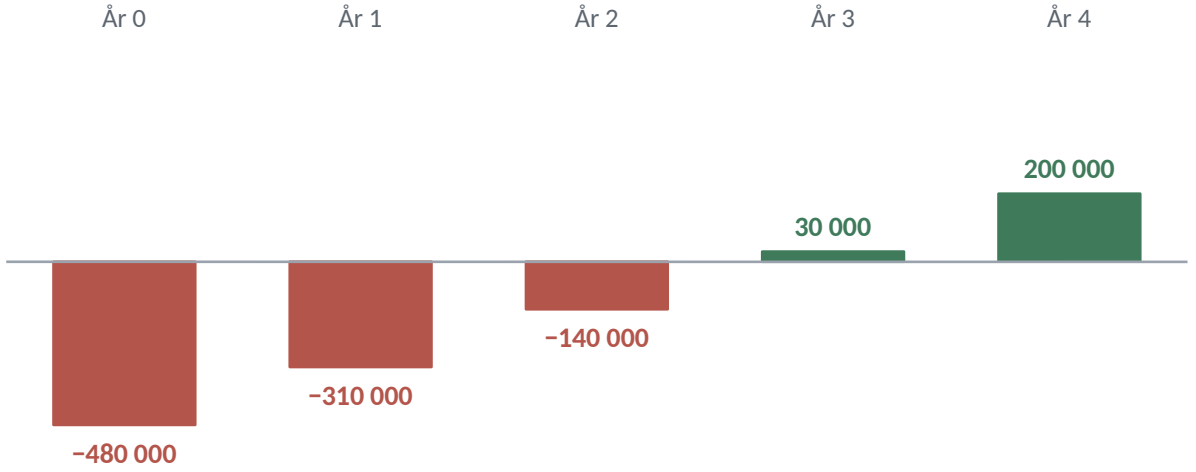
Regelen

Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd.
Regelen: gjennomfør hvis tiden er innenfor kravet ledelsen har satt.

I jobben

Mange ledere spør først «når har vi pengene igjen?». Med like beløp hvert år deler du. Med ulike beløp legger du sammen år for år til summen passerer null.

Akkumulert kontantstrøm: krysser null i løpet av år 3



480 000 / 170 000 = 2,82 år, om lag 2 år og 10 måneder. Kravet er 3 år: ja, med liten margin.

Hos Nordlys

Akkumulert: −480 000, −310 000, −140 000, +30 000 og +200 000 kr. Pengene er tilbake i løpet av år 3. Ledelsens krav om tre år er Nordlys' eget.

Husk **Tilbakebetalingstiden sier hvor fort, ikke om det lønner seg.**

BEGREP

Tilbakebetalingstiden: hva ser den ikke, og hvorfor brukes den likevel?

Begrepet

Metoden har to svakheter. Den ser ikke noe av det som skjer etter at pengene er tilbake. Og den teller alle kroner likt: 170 000 kr i år 4 telles som 170 000 kr i år 1. Likevel er den mye brukt: enkel å regne, lett å forklare, og et brukbart mål på risiko.

Regelen

Jo kortere tilbakebetalingstid, jo kortere tid er pengene utsatt for risiko.
Men to investeringer med samme tid kan være svært ulikt verdt.

I jobben

Bruk tilbakebetalingstiden som første sjekk og som risikomål. Bruk nåverdien når svaret skal avgjøres. I Vannkraftverket skal du ha med begge.

To anlegg med samme tilbakebetalingstid

	Termograferingsutstyret	Et anlegg som varer lenger
Kjøpesum	480 000	480 000
Per år	170 000	170 000
Levetid	4 år	7 år
Tilbakebetalingstid	**2,82 år**	**2,82 år**
Sum kontantstrøm	4 × 170 000 − 480 000 = 200 000	7 × 170 000 − 480 000 = 710 000

Samme tid, men det ene anlegget gir 510 000 kr mer. Tilbakebetalingsmetoden ser ikke forskjellen.

Hos Nordlys

2,82 år er innenfor kravet på tre år, men med liten margin. Om utstyret lønner seg når kronene regnes om til i dag, svarer nåverdien på.

Husk **Rask tilbakebetaling er ikke det samme som lønnsom.**

STOPP · OPPGAVE 1A

Stopp: sett opp kontantstrømmen for utstyret, og regn tilbakebetalingstiden

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Tabellen på fanen er kontantstrømmen, med ett år per rad. Fyll inn kontantstrømmen i år 0 og år 1, og akkumulert kontantstrøm år for år. Regn tilbakebetalingstiden med to desimaler.

Svar så Ja eller Nei på om fem poster hører hjemme i kontantstrømmen: kjøpesummen, innbetalingene, utbetalingene, avskrivningen og demonstrasjonen Nordlys alt har betalt.

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker i tabellen, 2,82 år, og fem riktige Ja eller Nei. Du kan si hvorfor avskrivningen og demonstrasjonen ikke er med.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1A: 170 000 kr i året, pengene tilbake etter 2,82 år, og to poster som ikke hører hjemme

Kontantstrøm	Akkumulert år 1 til 4	Tilbakebetalingstid	Hører ikke hjemme
−480 000 · 170 000	**−310 000 · −140 000 · 30 000 · 200 000**	**2,82 år**	**Avskrivning, demonstrasjon**
År 0: investeringen. År 1–4: 260 000 − 90 000 = 170 000	Krysser null i løpet av år 3	480 000 / 170 000. Innenfor kravet på 3 år	Avskrivning er kostnad, ikke penger. Demonstrasjonen er sunk cost

Den vanligste feilen: 170 000 − 120 000 = 50 000 i året. Da telles kjøpet to ganger. Om utstyret lønner seg, sier tilbakebetalingstiden ikke noe om.

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: innledningen (investering, de sju tingene, Saltimport AS og tabell 10.1), avsnitt 10.1 (tilbakebetalingsmetoden) og om sunk cost i 10.4.

Repeter avskrivning i kapittel 2.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Les, så Øv og Prøv.

Arbeidsboka: gjør 1A ferdig hvis du ikke rakk det. Sett opp kontantstrømmen for et kjøp i din egen bedrift: en lift, en bil eller et instrument.

Dette kan du bli spurt om

Sett opp en kontantstrøm fra oppgitte tall. Forklar hvorfor avskrivningen ikke er med, og hvorfor merverdiavgiften ikke er med. Regn tilbakebetalingstiden og si hva metoden ikke ser. Forklar hva sunk cost er, med et eksempel.

Det viktigste fra økta: kontantstrømmen følger pengene. Kjøpet i år 0, innbetalingsoverskuddet hvert år, og ingenting annet.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10: innledningen med Saltimport AS og tabell 10.1, avsnitt 10.1–10.4, nåverdiprofilen og formelsamlingen. Kapittel 2 (avskrivning), kapittel 6 (kapitalbinding, lånerente), kapittel 9 (merverdiavgift og likviditet)	Begrepene, formlene, reglene og bokas tall
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: termograferingsutstyr 480 000 kr, 260 000 kr inn og 90 000 kr ut per år i fire år, avkastningskrav 10 %, banklån 2 800 000 kr til 7,5 %. Krav til tilbakebetalingstid 3 år, kundefordringer 30 000 kr og demonstrasjonen 5 000 kr er konstruert for saken. Fjell Elektro AS, faktaark (varebilen er konstruert for kapitlet)	Alle Nordlys- og Fjell-tall
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter): totalkapitalrentabilitet 14,6 %, egenkapitalandel 36,4 %. NHO Elektro, høringsinnspill til Stortinget, april 2026, om solkraft på tak (hentet 14.10.2026)	Bransjetallene
Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026, pressemelding 24.09.2026: styringsrenten opp fra 4,25 til 4,50 % (hentet 22.10.2026). Opplysningsrådet for veitrafikken: elbilandel over 90 % i 2025 (hentet 14.10.2026)	Rentestigen og elbillading
Prosjektoppgaven Vannkraftverket 2026/2027, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til prosjektet

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.